

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단
-------	--	------------------

AA04650-0000000106

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	쌍곰퍼티(내부용)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	필러, 퍼티, 점토 등
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	(주)쌍곰
주소	(12783) 경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지
긴급전화번호	031-768-3030 / 080-768-3030
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
회사명	(주)쌍곰
주소	(12783) 경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지
긴급전화번호	031-768-3030 / 080-768-3030

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류	
이 제품은 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준에 따라 위험한 것으로 분류되지 않음	
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목	
그림문자	없음
신호어	없음
유해·위험 문구	없음
예방조치 문구	없음
다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)	
자료없음	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Water	DIHYDROGEN OXIDE	7732-18-5	자료없음	10-20	자료없음
Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음	9004-65-3	자료없음	0.1-1	자료없음
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음	25951-39-7	자료없음	5-15	자료없음
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음	55965-84-9	자료없음	0.001-0.2	자료없음
Lime stone	CALSIUM CARBONATE	1317-65-3	자료없음	65-75	자료없음

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오
- 나. 피부에 접촉했을 때
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오
- 다. 흡입했을 때
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
- 라. 먹었을 때
- 즉시 의료조치를 취하시오
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)
- 소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

오염지역을 환기하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

취급 후 철저히 씻으시오

고온에 주의하십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Hydroxypropyl methylcellulose - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -

국내 규정	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone - TWA : 0.1 mg/m³ , STEL : -
	Lime stone - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -
	Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose - TWA : 해당없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Lime stone - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Water - 해당없음
	Hydroxypropyl methylcellulose - 해당없음
생물학적 노출기준	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate - 자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone - 자료없음
	Lime stone - 자료없음
	Water - 자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose - 자료없음
기타 노출기준	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate - 자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone - 자료없음
	Lime stone - 자료없음
	Water - 자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

자료없음

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	화학물질 방어용 보안경을 사용하시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
신체 보호	적합한 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	백색
나. 냄새		없음
다. 냄새역치		해당없음
라. pH		8-10

마. 녹는점/어는점	0 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.75±0.05
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	600,000 - 750,000
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

상온, 상압에서 안정함

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

화염

다. 피해야 할 물질

강산, 강염기

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Water	자료없음
Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음

5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
Lime stone	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	LD50>10,000mg/kg (포유동물)
		2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	LD50 64 mg/kg bw rat
		Lime stone	자료없음
	경피	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	LD50 200mg/kg Rabbit
		Lime stone	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone,	LC50 0.33 mg/L air rat
		Lime stone	자료없음

피부부식성 또는 자극성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	심한 자극성 : Rabbit
	Lime stone	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	부식성 : Rabbit
	Lime stone	자료없음
호흡기과민성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
	Lime stone	자료없음
	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음

피부과민성		2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	과민성 : Guinea pig
		Lime stone	자료없음
	IARC	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
		Lime stone	자료없음
	NTP	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
		Lime stone	자료없음
		제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음

발암성

OSHA	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
	Lime stone	자료없음
ACGIH	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
	Lime stone	자료없음
산업안전보건법	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
	Lime stone	자료없음
	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음

	고용노동부 고시	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
		Lime stone	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
		Lime stone	자료없음
생식세포변이원성	제품	자료없음	
	Water	자료없음	
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음	
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음	
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	In vitro - 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험(Ames Salmonella typhimurium TA100) : 양성	
	Lime stone	자료없음	
	제품	자료없음	
	Water	자료없음	
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음	

생식독성	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
	Lime stone	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	Lime stone	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
	Lime stone	자료없음
	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음

흡인유해성	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
	Lime stone	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	LC50 2540000000 mg /L 96 hr (출처 : ECOSTAR)
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	LC50 0.27 mg/L/96hr, Brachydanio rerio
	Lime stone	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	EC50 1640000000 mg /L 48 hr (출처 : ECOSTAR)
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	LC50 0.17mg/L 48 hr Daphnia magna
	Lime stone	자료없음
	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	EC50 675000000 mg/L 96hr (출처 : ECOSTAR)

조류	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
	Lime stone	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	log Kow -1.38
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	log Kow 2.52
	Lime stone	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
	Lime stone	자료없음

다. 생물 농축성

	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	3.162 (출처 : ECOSTAR)

농축성	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	BCF 114
	Lime stone	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	난분해성 분해가 되지 않아 생체 내 축적될 잠재성이 높음
	Lime stone	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Water	자료없음
Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
Lime stone	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Water	자료없음
Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
Lime stone	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

하수구, 지상 혹은 수원지에 버리지 말것 정부 및 각 해당지역의 관련 규정에 의거하여 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

노출기준설정대상물질 (5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone)

특수건강진단물질 (Lime stone)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제

자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

작성된 물질안전보건자료는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.
각 원료업체로부터 접수한 원료 MSDS를 바탕으로 작성된 자료 입니다.

나. 최초작성일

2022-01-11

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 4 회 최종개정일자 : 2026-01-12

라. 기타

자료없음